

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	LAD (cierre de Parcial 1)
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Repaso
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (16).txt

Repaso LADME — Fármaco 14 (cierre del primer parcial)

Vamos con el fármaco 14. Hoy vamos a llegar hasta distribución. De momento Pilar no ha explicado nada más; aun así, el lunes ya explicaré eliminación, es decir, el lunes cerramos toda la asignatura de cara a exámenes. Que quede claro: lo que estoy haciendo aquí es exactamente lo que vamos a hacer en el examen, no estoy divagando. Pilar no suele poner fármacos completos en examen, pero es bueno practicar con el fármaco entero para saber asignar de cara al seminario. En el examen, lo que tenéis que saber es el nombre del grupo y si es ácido o base; los pKa os los va a poner ella debajo.

Grupos funcionales

- Un éster: siempre neutro.
- Un ácido carboxílico sobre un benceno: aril carboxílico, ácido fuerte. Los aril carboxílicos están entre pKa 4 y 5, aquí ha bajado un poco por el efecto $-I$ de un halógeno cercano (los halógenos dan efectos $-R$ y $-I$; el $-I$ concretamente baja el pKa, da acidez).
- Un alcohol sobre un benceno: fenol, ácido, con pKa 9,7.

El día del examen no os va a dar tiempo a justificar cada pKa a fondo: si lo tenéis claro, asignadlo directamente y seguid, porque el tiempo no sobra. Eso sí, identificar bien si un grupo es ácido, básico o neutro es imprescindible, porque si no la especiación sale mal.

Especiación

Los grupos ácidos parten neutros y van perdiendo el protón; las aminas parten protonadas y lo van perdiendo según sube el pH, hasta quedar neutras.

Con los dos pKa del fármaco (en torno a 3,4 y algo más de 9), y viendo que tiene grupos ácidos, este fármaco tiene pinta de absorberse en el estómago: los fármacos ácidos siguen sin ionizarse (protonados) a pH bajos, así que se absorben mejor ahí. (Aviso para quien examine de Biofarmacia el lunes con esas preguntas: los fármacos ácidos siguen protonados a pH bajo — la lógica es la misma.)

Especies, en orden: neutra → monoanión (primera molécula de agua quita un hidrógeno) → dianión (segunda molécula de agua quita el siguiente hidrógeno). Con dos pKa hay que "inventarse" una cuarta especie (donde el último protón perdido volviera y el primero perdido siguiera protonado) solo para marcarla como minoritaria en todo el rango de pH fisiológico —no tiene sentido químico real, pero así lo pide el guion—.

Dominancia: cada especie domina en su tramo correspondiente según los pKa (por debajo de su pKa, entre los dos pKa, y por encima del segundo pKa).

Aplicación por proceso

- **Liberación:** interesa el fármaco a pH 6,8 (saliva).
- **Eliminación** (se verá el lunes): interesa el fármaco a pH 6 (orina).
- **Distribución** (pH de sangre, 7,4): con este fármaco, la barrera hematoencefálica lo va a tener complicado.

A pH 2 (estómago): especie 1 (neutra) empezando a convivir con la especie 2. A pH 7,4: prácticamente el 100 % en la especie 2 (única). A pH 8: sigue dominando la especie 2.

Recordad que esto (asignar quién domina a estos pH concretos) es solo lo que pide este primer seminario. El segundo seminario, que probablemente se entregue después del examen o incluso os deje hasta Navidades, pedirá ya todo el proceso LADME completo (liberación, absorción, etc.) —quien quiera ir practicando, que se lo vaya haciendo ya, porque además conviene tenerlo hecho para cuando lo abra.

Liberación (desarrollo completo)

Definición: paso de sólido a especies en solución, a pH 6,8 de saliva.

Para la etapa de disolución usamos Lenke. Grupos a contar: un fenol, un ácido carboxílico y un éster, sobre un esqueleto de 14 carbonos (dos bencenos + el carbono del éster + el del ácido carboxílico).

Aportes de Lenke: fenol 3-4, ácido carboxílico 3, éster 2-3 → total en torno a 9-10, menor que los 14 carbonos de la molécula → hidrofilia menor que lipofilia → insoluble → liberación lenta.

A pH 6,8: 100 % especie 2 (el monocatión... revisar si corresponde llamarlo así según el grupo protonado). Aplicando Lenke a esta especie, el ácido carboxílico pasa a tener carga (sal) → sube la hidrofilia por encima de la lipofilia → soluble.

Conclusión: liberación lenta pero buena.

Absorción

Buscamos, en cada tramo del tracto digestivo, la especie con mayor fracción de forma neutra (la más apolar, la que mejor atraviesa membranas).

- A pH 2 (estómago): especies 1 y 2 presentes; la neutra está aquí.

- A pH 7,7 (duodeno): ya no hay especie 1; domina el monoanión.
- A pH 8 (íleon): mono y dianión, cada vez peor para la absorción.

Como el único sitio donde hay especie neutra en cantidad relevante es el estómago, concluimos que el fármaco se absorbe en el estómago (no hace falta ni calcular tantos por ciento, porque en los demás tramos no hay neutra). En el guion, esto corresponde al punto de "a pH 2, estómago, existe la especie más polar... hasta mayor absorción, primer y segundo barril".

Paso a sangre

A pH 7,4 (sangre): 100 % monoanión (no hay tanto por ciento que calcular porque ya es único). ¿Hacia dónde se dirige la flecha? Hacia la especie más ionizada — en este caso hacia la sangre, porque la distribución es acuosa y favorece lo polarizado/ionizado. Por tanto, el paso a sangre favorece la absorción.

Barrera hematoencefálica

Condiciones para atravesarla (muy lipófila):

1. Que haya especie neutra a pH sanguíneo — aquí no la hay (a pH 7,4 es 100 % monoanión) → ya con esto no atraviesa, no hace falta calcular el LogP.

No atraviesa → no llega al sistema nervioso central.

Atrapamiento iónico

Se compara la ionización a pH 7,2 (feto) y pH 7,4 (madre), igual que en el incremento de pH. Aquí no hay atrapamiento, porque el fármaco está igual de ionizado en ambos lados; el problema aparece cuando está más ionizado en el feto que en la madre, que es lo típico en fármacos ácidos según sube el pH (se ionizan cada vez más). Los fármacos básicos, en cambio, van estando cada vez menos ionizados, así que no suelen dar ese problema al feto.

Con esto acabamos este examen (de práctica). El lunes veremos eliminación y cerraremos el parcial entero. Os recuerdo repasar un poco los temas 1 y 2 de cara a las preguntas tipo test que puedan caer. Hasta el lunes.